



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Системы мониторинга и управления инцидентами информационной безопасности

	<i>(наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)</i>
Уровень	
	<i>(бакалавриат, магистратура, специалитет)</i>
Форма обучения	
	<i>(очная, очно-заочная, заочная)</i>
Направление(-я) подготовки	
	<i>(код(-ы) и наименование(-я))</i>
Институт	Институт кибербезопасности и цифровых технологий
	<i>(полное и краткое наименование)</i>
Кафедра	Интеллектуальные системы информационной безопасности
	<i>(полное и краткое наименование кафедры, реализующей дисциплину (модуль))</i>
Лектор	к.т.н., Урасков Юрий Леонидович
	<i>(сокращенно – ученая степень, ученое звание; полностью – ФИО)</i>
Используются в данной редакции с учебного года	2022/23
	<i>(учебный год цифрами)</i>
Проверено и согласовано « ____ » _____ 20__ г.	
	<i>(подпись директора Института/Филиала с расшифровкой)</i>

Москва 2022 г.

Лекция 8. Анализ средств защиты от целевых атак.

Целевые атаки – это направленный взлом определённых сетей или отдельных компьютеров. В отличие от массовых атак, в которых взламываются наименее защищённые компьютеры без разбора, в целевой атаке злоумышленник ищет возможность проникнуть в систему вне зависимости от степени её защищённости.

Целевая атака может быть направлена на определённую организацию, группу компаний, отрасль экономики или государственные структуры. Осуществлять целевое вторжение могут группа киберпреступников, действующая по найму, террористические организации и спецслужбы отдельных государств. Атаки на большую часть коммерческих организаций чаще всего производятся по заказу конкурентов или лицами, которые обладают возможностью монетизировать полученную вследствие взлома информацию. Атаки же на крупнейшие предприятия (особенно АСУ ТП), целые отрасли и государственные структуры — чаще всего дело рук спецслужб иностранных государств.

При проведении целевых атак используются все доступные злоумышленникам средства: специально разработанные вредоносные программы, атаки на веб-серверы и сетевую инфраструктуру, социальная инженерия, использование инсайдеров и так далее. Говоря о целевых атаках, нельзя не отметить наличие среди них АРТ (Advanced Persistent Threat).

АРТ – это сложная, развитая и устойчивая атака, направленная на захват контроля над целевой инфраструктурой. Она проводится обычно с адаптацией под применяемые средства защиты, чтобы провести проникновение незаметно: это позволяет злоумышленникам сохранять контроль над заражённой системой максимально долго. Обнаружить и тем более предотвратить такие атаки практически невозможно.

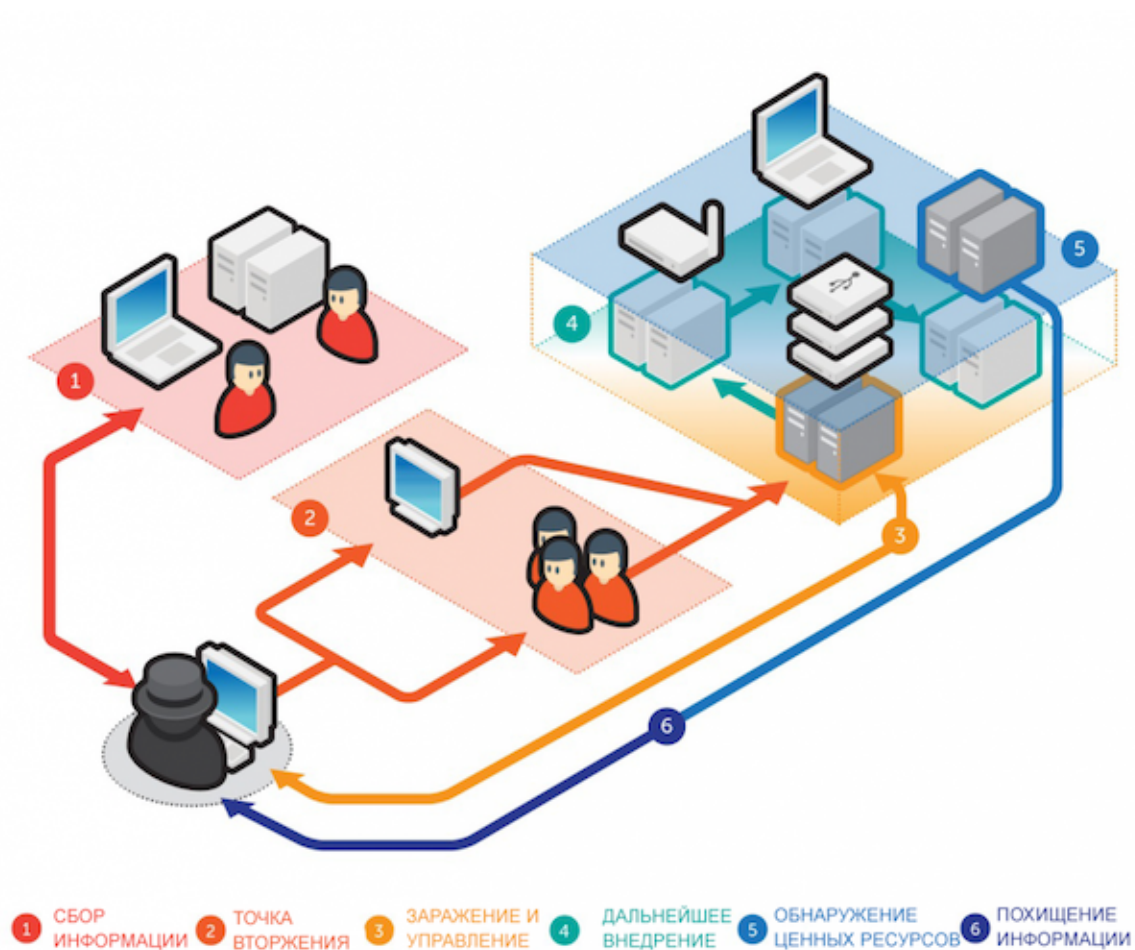


Рисунок 1. Условная схема проведения целевых атак из исследования Trend Micro

Для борьбы с целевыми атаками часто используются специальные программные и аппаратные средства, которые решают целый комплекс задач и объединяют в себе множество уровней защиты. Основная цель этих решений — обнаружить такую атаку по косвенным признакам, в том числе путём выявления различных отклонений в работе пользователей и сетевой инфраструктуры.

Нельзя не упомянуть такой инструмент, применяемый специалистами по информационной безопасности, как матрицы MITRE ATT&CK с описанием тактик, приёмов и методов, используемых киберпреступниками. По сути, каждая такая матрица — это база знаний, разработанная и поддерживаемая организацией MITRE на основе анализа реальных кибератак, в том числе целевых.

целевых атак, только за последние несколько месяцев СМИ сообщали о попытках вторжения в государственные органы Индии, об атаках на банковскую систему стран Ближнего Востока, о кибернападении на политические партии в Европе и так далее.

Аналитики компании Positive Technologies установили, что в I квартале 2022 года количество атак увеличилось на 14,8 % по сравнению с IV кварталом 2021 года. Стоит отметить, что 67 % кибератак носили целенаправленный характер. Специалисты связывают это с обострением противостояния в киберпространстве. Чаще всего атакам подвергались государственные и медицинские учреждения, промышленные предприятия. Заметны изменения в пятёрке самых атакуемых отраслей: здесь оказались СМИ. Также выросло число атак без привязки к отрасли экономики — с 18 до 23 %.

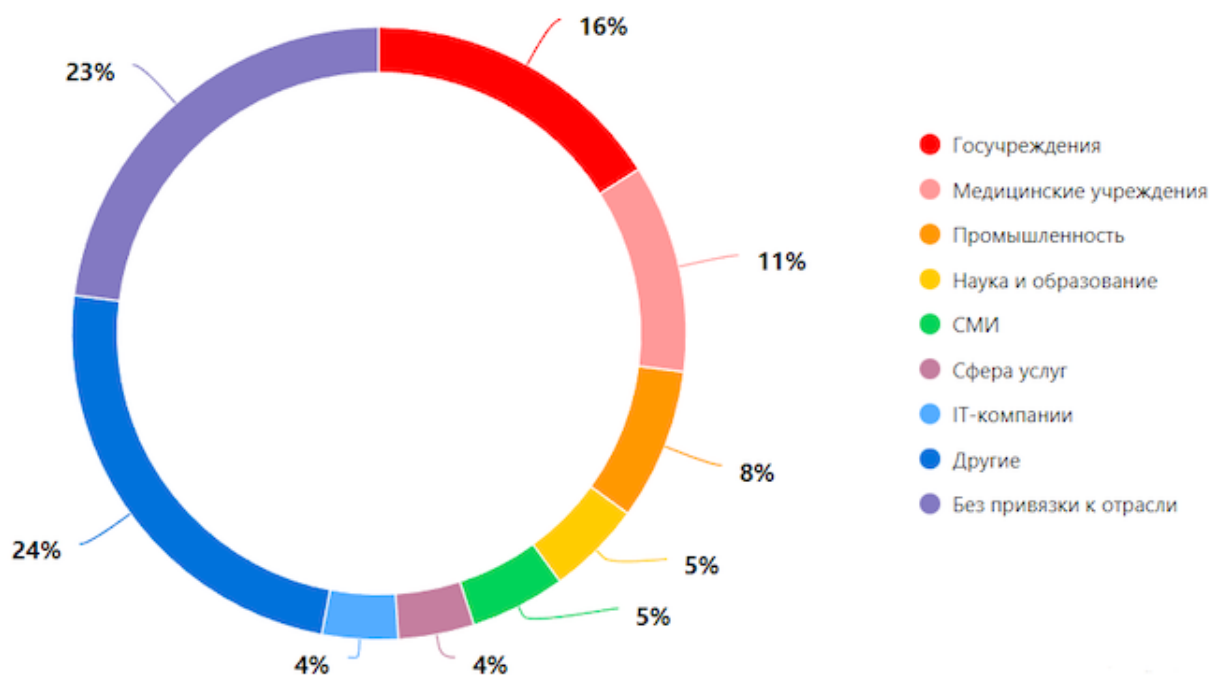


Рисунок 3. Объекты кибератак в 2022 г. (Positive Technologies)

Аналитики «Лаборатории Касперского» также отмечают резкий рост количества целевых атак на госсектор и сферу информационных технологий. По итогам 2021 г. их доля в общем числе кибератак поднялась с 9 до 14 % в сравнении с результатами 2020 г. Наряду с IT-компаниями и госсектором хакеры также стали чаще взламывать организации из финансового сегмента и

промышленные предприятия. В сумме эти отрасли чаще всех сталкивались с целевыми атаками: на них в 2021 г. пришёлся 41 % от общего числа вылазок хакеров. На втором месте (14 %) оказались атаки с попытками заражения сетей вредоносным кодом.

Достоверных публичных данных о целевых атаках на государственные структуры России нет, но косвенно об актуальности угрозы говорит большое число мероприятий, направленных на разработку и создание общих систем обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак, включая ГосСОПКА для государственных структур.

Мировой рынок защиты от целевых атак

Некоммерческая организация Cloud Security Alliance (CSA) в своей статье сделала вывод, что для максимально эффективного предотвращения целевых атак необходимо применять комбинацию различных методов и средств защиты. Помимо различных организационных инструментов, таких как обучение сотрудников и регулярное проведение аудитов, был сделан акцент на использовании следующих мер безопасности:

- Защита периметра сети.
- Использование песочниц.
- Мониторинг сети.
- Киберразведка (Threat Intelligence).
- Использование услуг по обнаружению угроз и реагированию на них.
- Анализ сетевого трафика (NTA).
- Использование системы для сбора и обработки событий по безопасности (SIEM).
- Использование услуг центра мониторинга и реагирования (Security Operations Center).
- Защита от вредоносного кода.
- Использование средств обнаружения угроз и реагирования на них

для конечных точек (EDR).

Если обобщить меры защиты от Cloud Security Alliance, то можно выделить три основных направления для обнаружения и предотвращения целевых атак: анализ и защита сетевого трафика, обнаружение атак на конечных точках, применение песочницы. При этом, конечно, нельзя забывать об использовании SIEM или киберразведке.

Подходы к выстраиванию систем защиты в различных организациях могут варьироваться, но общие направления, описанные Cloud Security Alliance, используются во многих продуктах для защиты от целевых атак. Некоторые из вендоров останавливаются на глубокой проработке одного из методов, другие пытаются охватить все области и предлагать заказчикам самодостаточные комплексы, третьи собирают решения по защите от целевых атак на базе существующих линеек продуктов.

Многие вендоры наращивают возможности своих продуктов таким образом (в том числе путём объединения с уже существующими системами), что они наделяются дополнительными возможностями и переходят в класс XDR, например Managed Extended Detection and Response от Group-IB или SecureX от Cisco.

Ориентируясь на эту рыночную аналитику, далее рассмотрим наиболее известные продукты мирового рынка систем защиты от целевых атак:

- Check Point SandBlast.
- ESET Endpoint Security.
- Fortinet Advanced Threat Protection.
- GravityZone Business Security Enterprise (Bitdefender).
- Minerva Anti-Evasion Platform (Minerva Labs).
- NETSCOUT Omnis Security.
- Palo Alto Networks WildFire.
- Proofpoint Targeted Attack Protection.
- Symantec Content Analysis (Broadcom).
- Trellix Helix.

- Trend Micro Deep Discovery.
- VMware Carbon Black.

Российский рынок защиты от целевых атак

Суммарный объём российского рынка информационной безопасности по итогам 2020 года по оценке независимого исследования аналитического центра составил 142,6 млрд рублей.

Большую часть рынка сформировали два крупных сегмента лидеров — защита инфраструктуры (48,2 %), куда как раз и входит защита от целевых атак, и услуги по безопасности (32,5 %). Замыкал тройку с большим отставанием сегмент управления доступом и учётными записями (6,6 %). Вместе эти три сегмента охватили почти весь отечественный рынок информационной безопасности.

Российский рынок средств защиты от целевых атак только начинает формироваться, на данный момент специализированные решения представили такие отечественные вендоры, как «Лаборатория Касперского», «АВ Софт», BI.ZONE, Xello и Positive Technologies. Их продукты появились на рынке не так давно, но уже становятся заметными на фоне иностранных решений, тем более что многие из них озвучили планы покинуть наш рынок. Также стоит отметить, что продукт TDS от разработчика Group-IB, который раньше позиционировался как средство защиты от APT-атак, был обновлён и расширен до системы класса XDR и теперь называется Managed XDR. Мы рассмотрим следующие отечественные системы для защиты от целевых атак, представленные на российском рынке:

- AVSOFT ATHENA.
- BI.ZONE Sensors.
- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.
- PT Sandbox (Positive Technologies).
- PT Network Attack Discovery (Positive Technologies).

– Xello Deception.

Выводы

Целевые атаки являются серьёзной угрозой для безопасности инфраструктуры практически каждой организации – бизнеса любого размера, государственных органов, банков, предприятий промышленности и многих других. Увеличение числа целевых атак и развитых устойчивых угроз (APT) требует новых средств защиты для сохранения высокого уровня безопасности информационных систем. Традиционный набор СЗИ, достойно защищающий от массовых угроз, неспособен противостоять злоумышленникам, которые нацелились на взлом конкретной инфраструктуры. Вендоры продуктов для информационной безопасности отреагировали на набирающий популярность вид атак и предлагают множество решений, выполняющих функции по обнаружению целевых атак и противодействию им.

Мировой рынок традиционно представлен большим числом крупных вендоров, предлагающих продукты разного уровня, как по стоимости, так и по качеству защиты. Некоторые производители, например Fortinet, решили не выпускать отдельных решения для защиты от целевых атак, но публикуют набор рекомендаций по совмещению существующих продуктов для достижения необходимой цели. Другие разработчики выпустили специализированные продукты со своими модулями, компонентами и системами управления, к этой группе можно отнести Trend Micro, Trellix, «Лабораторию Касперского». Также есть группа вендоров, которые делают акцент на контроле конечных точек для предотвращения целевых атак (VMware, ESET). Часть производителей идут по пути выпуска специализированных продуктов для наращивания существующей системы защиты в общей экосистеме — например, Check Point и Palo Alto Networks. Также стоит отметить, что многие вендоры в целях защиты от целевых атак разработали системы класса XDR, реализовав более комплексный подход к обнаружению, предотвращению и расследованию инцидентов.

Отечественный рынок защиты от целевых атак пока представлен всего несколькими вендорами. Подходы «Лаборатории Касперского», Xello, «АВ Софт», BI.ZONE и Positive Technologies несколько различаются: некоторые предлагают комплексный подход к обнаружению угроз, другие – возможности песочницы и интеграцию с собственными продуктами. Xello полагается на обман вредоносных программ. У каждого продукта есть свои достоинства и недостатки, оценить которые помогут опытная эксплуатация и подробные сравнения решений. Также нельзя забывать, что практически все зарубежные вендоры ушли или планируют уйти с российского рынка.